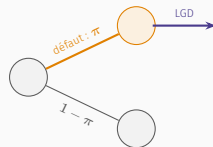


Mesure et gestion du risque de crédit

Chapitre 15 : Le risque de contrepartie



Où en sommes-nous ?

Risque de contrepartie et risque de prêt

Atténuer le risque de contrepartie

Les limites de crédit et l'exposition future potentielle

L'ajustement de valeur de crédit (CVA)

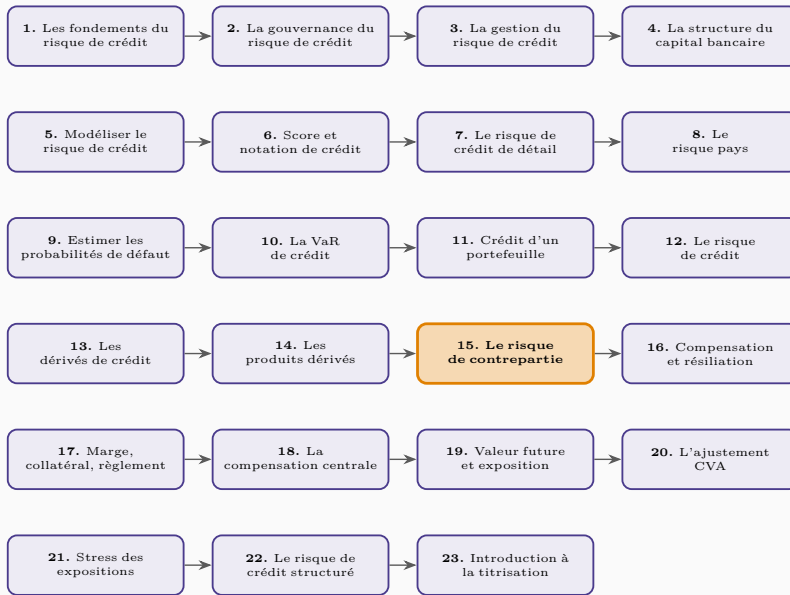
Au-delà du CVA : la famille des ajustements xVA

Les briques fondamentales de la mesure d'exposition

Synthèse

Où en sommes-nous?

Les chapitres du cours



Pourquoi ce chapitre ?

Ce chapitre refferme la partie du cours consacrée aux produits dérivés en approfondissant sa dimension la plus spécifique : le risque de contrepartie. Distinct du risque de crédit classique par l'incertitude de la valeur future exposée, ce risque exige des outils de gestion propres — limites de crédit, CVA, et plus largement l'ensemble des ajustements de valorisation regroupés sous le terme générique xVA. Ce chapitre construit ces notions pas à pas, de la distinction entre risque de contrepartie et risque de règlement jusqu'à la décomposition complète des coûts économiques d'un dérivé.

Risque de contrepartie et risque
de prêt

Une différence fondamentale : l'incertitude de la valeur future

Deux traits distinctifs du risque de contrepartie

Le **risque de contrepartie** est le risque que l'entité avec laquelle on a conclu un contrat financier manque à ses obligations contractuelles. Il se distingue du **risque de prêt** classique (obligations, prêts, cartes de crédit) par deux traits. D'abord, la valeur future du contrat est **incertaine** : à une date de défaut potentielle, la valeur nette de tous les flux futurs requis par le contrat peut être positive ou négative, et son ampleur reste largement inconnue aujourd'hui — contrairement à un prêt, où le montant exposé est connu avec une précision raisonnable. Ensuite, le risque de contrepartie est typiquement **bilatéral** : dans une transaction dérivée, chaque partie est exposée au risque de l'autre, alors que seul le prêteur porte un risque dans une relation de prêt classique.

Risque de règlement et risque de pré-règlement

Une distinction opérationnelle essentielle

Le **risque de pré-règlement** (aujourd'hui simplement appelé risque de contrepartie) désigne le risque qu'une contrepartie fasse défaut avant le règlement final de la transaction — c'est le sens usuel du terme. Le **risque de règlement**, plus ponctuel, survient au moment même de l'échange des paiements, du fait d'un décalage temporel entre les obligations respectives des deux parties : il expose potentiellement à la totalité du notionnel de la transaction, mais ne dure généralement que quelques heures ou quelques jours. La faillite de la petite banque allemande Bankhaus Herstatt en 1974 en offre l'exemple canonique : ses contreparties avaient versé des marks allemands dans la journée en anticipant de recevoir des dollars le même jour à New York, mais la fermeture de la banque, intervenue entre les deux fuseaux horaires, a suspendu tous les paiements sortants, laissant les contreparties exposées à une perte totale sur les sommes déjà versées.

La période de risque de marge (MPoR)

La **période de risque de marge** (margin period of risk, MPoR) désigne l'horizon de risque résiduel qui subsiste malgré la collatéralisation, en raison de l'imperfection du processus de marge — délai entre le calcul d'un appel de marge et sa réception effective. La convention standard retient 10 jours ouvrés pour les dérivés OTC bilatéraux collatéralisés, et 5 jours pour les dérivés compensés centralement, dont la marge quotidienne réduit d'autant l'horizon de risque résiduel. Un flux de trésorerie important,

Atténuer le risque de contrepartie

Quatre grandes techniques

La **compensation** (netting) permet de regrouper les flux, valeurs et paiements de marge d'un portefeuille en une position nette unique — au prix d'un risque juridique si l'accord de compensation n'est pas exécutoire dans une juridiction donnée. La **collatéralisation** exige le dépôt contractuel d'espèces ou de titres contre les pertes de valorisation, au prix d'un risque opérationnel (logistique du transfert), d'un risque de liquidité (financement du collatéral posté) et parfois d'un risque de mauvaise fortune si le collatéral lui-même est corrélé à la contrepartie. La **couverture** (via des CDS, par exemple) protège contre le défaut mais introduit un risque opérationnel et un risque de marché sur l'instrument de couverture lui-même. Les **contreparties centrales** (CCP) centralisent le risque de contrepartie via la marge et la mutualisation des pertes, au prix d'une concentration systémique nouvelle. Chacune de ces techniques ne supprime pas le risque : elle le convertit en un autre type de risque financier.

Les limites de crédit et l'exposition future potentielle

La PFE, mesure de référence

L'**exposition future potentielle** (potential future exposure, PFE) représente un scénario défavorable de l'exposition à un niveau de confiance statistique donné, comparé à une limite prédéterminée reflétant l'appétit au risque de l'institution. Contrairement à un prêt classique, où la PFE se réduit approximativement à la taille de la transaction, la PFE d'un portefeuille de dérivés exige une modélisation quantitative complète, tenant compte du portefeuille pertinent (généralement défini par l'ensemble de compensation), des variables de marché actuelles, et de l'échéance résiduelle de chaque transaction.

Les limites de l'approche par limites de crédit

La gestion par limites de crédit fonctionne de façon binaire : une transaction est acceptée si elle ne dépasse pas la limite, rejetée sinon — sans considération de sa rentabilité relative. Ce fonctionnement peut créer des incitations perverses : une transaction peu rentable pourrait être acceptée simplement parce que l'utilisation de la limite existante est faible, et une transaction très rentable rejetée pour la raison inverse. C'est précisément la lacune que l'ajustement de valeur de crédit vient combler.

L'ajustement de valeur de crédit (CVA)

Une avancée conceptuelle par rapport aux limites de crédit

Le CVA comme prix du risque de contrepartie

Le **CVA** représente le prix effectif du risque de contrepartie : il transforme la question binaire « la transaction dépasse-t-elle la limite ? » en une question économique — « la transaction reste-t-elle rentable une fois le coût du risque de contrepartie intégré ? ». Le CVA doit être calculé de façon incrémentale, en tenant compte des effets de compensation avec les transactions existantes envers une même contrepartie — un calcul qui, en toute rigueur, s'effectue au niveau de l'ensemble de compensation (netting set) plutôt qu'au niveau de la contrepartie dans son ensemble.

Approche actuarielle et approche neutre au risque

Historiquement, deux approches coexistaient pour définir le CVA : l'**approche actuarielle**, qui l'interprète comme une estimation statistique de la perte attendue, comptabilisée comme une réserve analogue à une provision pour pertes sur prêts; et l'**approche neutre au risque**, qui l'interprète comme le coût de marché du risque de contrepartie, étroitement associée aux stratégies de couverture et fondée sur les spreads de crédit observés sur les marchés (CDS, obligations). Cette seconde approche s'est imposée comme standard dominant, sous l'effet convergent des normes comptables (qui font référence à un concept de prix de sortie), de la réglementation de Bâle III (qui définit explicitement le CVA par rapport aux spreads de crédit) et de la pratique de marché.

Le bureau CVA (desk xVA)

Le **bureau CVA** (ou desk xVA) au sein d'une banque a pour fonction de tarifier et, potentiellement, de couvrir dynamiquement le risque de contrepartie transféré depuis les desks d'origination. Les instruments de couverture incluent l'achat direct de protection CDS sur la contrepartie (couverture dite « jump-to-default »), ainsi que des produits plus spécifiquement conçus, comme les CDS contingents (CCDS) ou les accords de participation au risque (RPA), qui indexent leur notionnel de protection sur l'exposition réelle d'un portefeuille de dérivés donné plutôt que sur un montant fixe.

Au-delà du CVA : la famille des ajustements xVA

Une décomposition complète des coûts économiques

Les principaux termes xVA

Les **ajustements de valorisation** (xVA) quantifient, sur toute la durée de vie d'une transaction, le coût ou le bénéfice de chaque composante liée au risque de contrepartie, au financement, au collatéral et au capital. Le **CVA** et le **DVA** définissent la valorisation bilatérale du risque de contrepartie, le second représentant le bénéfice associé au propre risque de défaut de l'institution. Le **FVA** (funding value adjustment) capture le coût et le bénéfice de financement de la transaction, décomposé en ajustement de coût de financement (FCA) et ajustement de bénéfice de financement (FBA). Le **ColVA** capture les coûts et bénéfices liés à l'optionnalité intégrée dans un accord de collatéral (par exemple, le choix de la devise ou du type de collatéral à poster). Le **KVA** (capital value adjustment) définit le coût de détention du capital réglementaire sur la durée de vie de la transaction, et le **MVA** (margin value adjustment) le coût du dépôt de marge initiale.

Des recoupements à surveiller

Ces définitions, bien que standard, ne s'excluent pas toujours parfaitement les unes des autres : le dépôt de collatéral pourrait, selon le cas, être classé sous FVA ou sous ColVA, et il existe un chevauchement conceptuel reconnu entre le DVA et le FBA, le risque de son propre défaut étant largement perçu comme un bénéfice de financement. Chaque terme xVA se décompose en un **composant de marché** (lié directement ou indirectement à la valeur du portefeuille sous-jacent) et un

Les briques fondamentales de la mesure d'exposition

Coût de remplacement, probabilité de défaut, recouvrement

Le coût de remplacement

L'**exposition de crédit** définit la perte encourue en cas de défaut de la contrepartie : une valeur de portefeuille positive constitue une créance sur la contrepartie défaillante (perte potentielle), tandis qu'une valeur négative n'exonère pas l'institution survivante de ses propres obligations. La documentation contractuelle référence généralement, en cas de défaut, le **coût de remplacement** (replacement cost) — le coût effectif d'entrer dans une transaction équivalente avec une autre contrepartie, incluant les écarts acheteur-vendeur qui peuvent s'élargir fortement pour des instruments illiquides, plutôt qu'une simple valorisation théorique.

La structure par terme de la probabilité de défaut

La probabilité de défaut future doit être considérée sur toute la structure par terme de la relation, non comme un chiffre unique. Elle décroît mécaniquement avec l'horizon, du simple fait que le défaut pourrait déjà être survenu avant le début de la période considérée ; mais la **migration de crédit** — la tendance empirique bien documentée à un retour à la moyenne de la qualité de crédit — module cette tendance : une contrepartie de bonne qualité de crédit tend à voir sa probabilité de défaut annuelle augmenter avec l'horizon, tandis qu'une contrepartie de moindre qualité tend à voir la sienne diminuer après un pic initial. Comme pour le CVA lui-même, cette probabilité peut être estimée en mode **réel** (à partir des données historiques de notation) ou **neutre au risque** (à partir des spreads de crédit de

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le risque de contrepartie, distinct du risque de prêt classique par l'incertitude de sa valeur future et son caractère bilatéral, mobilise un arsenal de techniques d'atténuation — compensation, collatéralisation, couverture, compensation centrale — qui, plutôt que d'éliminer le risque, le convertissent en d'autres formes de risque financier (juridique, opérationnel, de liquidité, systémique). Sa mesure a évolué des limites de crédit binaires vers le CVA, véritable prix économique du risque de contrepartie, puis vers la famille complète des ajustements xVA — CVA, DVA, FVA, ColVA, KVA, MVA — qui décomposent l'ensemble des coûts de financement, de collatéral et de capital associés à un dérivé sur toute sa durée de vie. Cette décomposition, fondée sur l'exposition de crédit, la probabilité de défaut, le taux de recouvrement et la structure des coûts de financement, referme le socle conceptuel de ce cours consacré à la mesure et à la gestion du risque de crédit.